

Thème 3 — Calculer le pH d'une solution

Quatre formules selon la force, plus les mélanges et la dilution

Tout le thème tient dans une question : **fort ou faible** ? Un électrolyte fort est totalement dissocié (on lit $[\text{H}_3\text{O}^+]$ ou $[\text{OH}^-]$ directement) ; un électrolyte faible ne l'est que partiellement (on passe par le $\text{p}K_a$).

À retenir : les quatre formules de pH (à 25 °C)

Type de solution	Hypothèse	Formule
Acide fort (C_a)	$[\text{H}_3\text{O}^+] = C_a$	$\text{pH} = -\log C_a$
Base forte (C_b)	$[\text{OH}^-] = C_b$	$\text{pH} = 14 + \log C_b$
Acide faible (C_a)	$\alpha \ll 1, C_a \gg K_a$	$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C_a)$
Base faible (C_b)	$\alpha \ll 1$	$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \log C_b)$

Pour la base faible, $\text{p}K_a$ est celui du couple acide conjugué / base (BH^+/B).

Méthode — *acide (ou base) fort : lire la concentration en ions*

- Écris la dissociation totale ($\longrightarrow$). $\text{HCl} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ donne $[\text{H}_3\text{O}^+] = C_a$.
- Mélange** de plusieurs acides forts : additionne les **moles** de H_3O^+ de chaque source, puis divise par le **volume total** : $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{\sum n(\text{H}_3\text{O}^+)}{V_{\text{tot}}}$.
- Dilution** : $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est divisée par le facteur de dilution. Diluer un acide fort par 10 *augmente* le pH d'une unité.

Exemple : *deux calculs types*

HCl à 10^{-2} mol/L (fort) : $\text{pH} = -\log(10^{-2}) = 2$. CH_3COOH à 0,1 mol/L ($\text{p}K_a = 4,75$, faible) : $\text{pH} = \frac{1}{2}(4,75 + 1) \approx 2,9$.

Piège : *le facteur des di-acides / di-bases*

$\text{Ba}(\text{OH})_2$ et H_2SO_4 libèrent **deux** ions par formule : $\text{Ba}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$ donne $[\text{OH}^-] = 2C_b$. Oublier ce facteur 2 est l'erreur la plus fréquente. De même, ne jamais appliquer la formule de l'acide *faible* à un acide *fort* (et vice versa) : le choix de la formule dépend de la force.

Remarque : *loi de dilution d'Ostwald*

Pour un acide faible, le degré d'ionisation vaut $\alpha \approx \sqrt{K_a/C_a}$. Comme $\alpha \propto 1/\sqrt{C_a}$, **diluer un acide faible augmente son taux de dissociation** : pour multiplier α par k , il faut diviser C_a par k^2 .